

Série B – Examen 1

Algèbre et fonctions

Corrigé détaillé et barème

Portée : chapitres 1 à 6. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Document réservé à l'enseignant. Accepter toute démarche équivalente correcte. Une erreur de calcul isolée ne doit pas être pénalisée à chaque étape si la suite est cohérente et reste définie. Les points de domaine, de justification et de validation demeurent distincts.

Question 1 – Calcul exact et pourcentages

15 points

a) **5 points.** $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$. Donc $\frac{7}{12} \cdot \frac{8}{7} = \frac{2}{3}$.

Barème : Dénominateur commun : 2 ; division par une fraction et résultat : 3.

b) **5 points.** $\sqrt{75} - \sqrt{12} = 5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$. Pour tout réel x , $\sqrt{(2x+1)^2} = |2x+1|$.

Barème : Radicaux : 2 ; valeur absolue valide pour tout réel : 3.

c) **5 points.** $120(0,90)(1,20) = 129,60$ dollars. Le facteur global est 1,08 : hausse de 8%.

Barème : Facteurs multiplicatifs : 2 ; prix : 2 ; taux global : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 1.2–1.4 et 1.7.

Question 2 – Résoudre sans perdre le domaine**15 points**

- a) **7 points.** Domaine : $[-4/3, +\infty[$. Toute solution vérifie $x \geq 0$. Le carré donne $x^2 - 3x - 4 = (x - 4)(x + 1) = 0$. Seul 4 reste admissible et $\sqrt{16} = 4$. Ainsi $S = \{4\}$.

Barème : Domaine : 1 ; condition de signe : 1 ; équation et candidats : 3 ; contrôle et conclusion : 2.

- b) **8 points.** La valeur 3 est interdite. Les signes sur les intervalles délimités par -1 et 3 sont $+, -, +$. On conserve le zéro -1 , mais pas le pôle 3 : $S = [-1, 3[$.

Barème : Valeur interdite et zéro : 2 ; tableau : 4 ; intervalles et bornes : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 2.4–2.8.

Question 3 – Composition et fonction réciproque**20 points**

- a) **4 points.** La racine impose un radicande non négatif, donc $\text{Dom } f =]-\infty, 4]$. La fonction affine g est définie sur $\mathbb{R}$.

Barème : Radicande et domaine de f : 3 ; domaine de g : 1.

- b) **10 points.** En respectant l'ordre des opérations :

$$(g \circ f)(x) = 3\sqrt{4-x} + 1, \quad \text{Dom}(g \circ f) =]-\infty, 4].$$

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{3-3x}, \quad \text{Dom}(f \circ g) =]-\infty, 1].$$

Pour $f \circ g$, on résout la condition $g(x) \in \text{Dom } f$.

Barème : Chaque composition : formule 2, domaine justifié 3.

- c) **6 points.** On isole x dans $y = g(x) : g^{-1}(y) = \frac{y-1}{3}$, de domaine et image $\mathbb{R}$. La substitution donne $3\frac{y-1}{3} + 1 = y$. En remplaçant y par $g(x)$ dans la formule inverse, on retrouve aussi x .

Barème : Isolement et inverse : 3 ; domaines : 1 ; deux vérifications : 2.

Question 4 – Un modèle quadratique dans son contexte**15 points**

- a) 4 points.** $h(t) = -2(t - 7)(t + 1)$. Les zéros sont -1 et 7 ; après le lancement, l'impact se produit à 7 s. Le domaine physique est $[0, 7]$.

Barème : Équation ou modèle : 2; résultats et domaine : 2.

- b) 5 points.** $h(t) = -2(t - 3)^2 + 32$. Le maximum est 32 m au temps 3 s.

Barème : Forme canonique : 3; extremum et unité : 2.

- c) 6 points.** $-2(t - 3)^2 + 32 \geq 24$ donne $(t - 3)^2 \leq 4$, donc $1 \leq t \leq 5$. Ce résultat respecte $[0, 7]$.

Barème : Inéquation équivalente : 2; résolution : 2; bornes et contexte : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 4.2-4.4 et 4.7.

Question 5 – Une fonction rationnelle : trou ou asymptote ?**15 points**

a) **5 points.** Les valeurs interdites sont $2, -3$. Pour les autres valeurs,

$$\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+3)} = \frac{x+2}{x+3}.$$

Barème : Factorisation : 2 ; restrictions initiales : 2 ; réduction : 1.

b) **5 points.** Le trou est $(2, 4/5)$, car la formule réduite donne $\frac{2+2}{2+3} = \frac{4}{5}$ au point exclu simplifiable. Le dénominateur réduit y est non nul, mais le quotient initial reste indéfini.

Barème : Abscisse : 1 ; ordonnée : 2 ; distinction domaine/prolongement : 2.

c) **5 points.** Le dénominateur réduit donne l'asymptote verticale $x = -3$. Les degrés et coefficients dominants donnent $y = 1$. Le zéro admissible est $x = -2$.

Barème : Asymptote verticale : 2 ; horizontale : 2 ; zéro admissible : 1.

Question 6 – Variation multiplicative et logarithmes**20 points**

- a) **4 points.** $Q(t) = 240(1/2)^{t/6}$. Le nombre 240 est la valeur initiale ; $t/6$ compte le nombre de demi-vies.

Barème : Modèle ou lecture des deux paramètres : 4.

- b) **4 points.** $Q(9) = 240 2^{-3/2} = 60\sqrt{2} \approx 84,85$.

Barème : Substitution : 2 ; calcul et arrondi : 2.

- c) **6 points.** $2^{-t/6} < 1/8 = 2^{-3}$ donne $t > 18$. Le premier jour entier est 19. Il n'y a pas de plus petit réel strictement supérieur à 18 ; la frontière 18 n'est pas incluse.

Barème : Inégalité et logarithmes : 3 ; ensemble des temps : 2 ; premier entier : 1.

- d) **6 points.** Domaine : $x > 2$. On obtient $x(x-2) = 8$, soit $(x-4)(x+2) = 0$. Seul $x = 4$ est admissible.

Barème : Domaine : 2 ; algèbre : 2 ; sélection et contrôle : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 6.1–6.8.

Série B – Examen 2

Dénombrement, probabilités et algèbre linéaire

Corrigé détaillé et barème

Portée : chapitres 7 à 12. Total : 100 points. Durée proposée : 120 min.

Document réservé à l'enseignant. Accepter toute démarche équivalente correcte. Une erreur de calcul isolée ne doit pas être pénalisée à chaque étape si la suite est cohérente et reste définie. Les points de domaine, de justification et de validation demeurent distincts.

Question 1 – Compter les issues

15 points

a) **5 points.** On choisit successivement 26, 10, 9, 8 possibilités : $26 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 18\,720$.

Barème : Identification des choix/répétitions : 2 ; expression : 2 ; calcul : 1.

b) **5 points.** L'ordre ne compte pas : $\binom{9}{4} = 126$.

Barème : Rôle de l'ordre : 2 ; expression : 2 ; calcul : 1.

c) **5 points.** Cinq lettres, deux L et deux E : $5!/(2!2!) = 30$.

Barème : Multiplicités exactes : 2 ; formule : 2 ; calcul : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 7.1–7.5 et 7.9.

Question 2 – Tirages sans remise**20 points**

- a) **8 points.** Premier niveau : $P(R_1) = 5/8$, $P(B_1) = 3/8$. Après une rouge, les proportions sont $4/7$ et $3/7$; après une bleue, $5/7$ et $2/7$. Les chemins RR , RB , BR , BB ont respectivement les probabilités

$$\frac{5}{14}, \frac{15}{56}, \frac{15}{56}, \frac{3}{28}.$$

Leur somme vaut 1.

Barème : Arbre et probabilités conditionnelles : 4; quatre produits : 4.

- b) **4 points.** Les chemins retenus sont disjoints : $P = \frac{15}{56} + \frac{15}{56} = \frac{15}{28}$.

Barème : Chemins pertinents : 2; somme : 2.

- c) **4 points.** Par définition du conditionnement, $P(B_1 | R_2) = \frac{P(B_1 \cap R_2)}{P(R_2)} = \frac{15/56}{5/8} = \frac{3}{7}$. Le dénominateur s'obtient en additionnant les chemins qui réalisent l'événement conditionnant.

Barème : Dénominateur conditionnel : 2; quotient : 2.

- d) **4 points.** Par symétrie des positions, $P(R_2) = 5/8$. Or $P(R_2 | R_1) = \frac{4}{7} \neq \frac{5}{8}$. Les événements ne sont donc pas indépendants.

Barème : Critère : 2; valeurs et conclusion : 2.

Question 3 – Essais répétés et espérance**15 points**

- a) **4 points.** X suit une loi binomiale de paramètres $n = 4$ et $p = 0,75$. Chaque essai a deux issues, la probabilité de succès est constante, et les essais sont indépendants.

Barème : Deux issues, nombre fixe, probabilité constante et indépendance : 1 chacun.

- b) **4 points.** $P(X = 3) = \binom{4}{3}(3/4)^3(1/4) = 27/64$. Le coefficient binomial compte les positions des succès.

Barème : Coefficient : 1 ; puissances : 2 ; résultat : 1.

- c) **3 points.** Le complément est « aucun succès » : $P(X \geq 1) = 1 - (1/4)^4 = 255/256$.

Barème : Complément : 1 ; calcul : 2.

- d) **4 points.** $E(G) = 5(3/4) - 3(1/4) = 3$ dollars par essai. C'est une moyenne théorique à long terme, non un gain garanti à chaque essai.

Barème : Gains signés : 1 ; moyenne pondérée : 2 ; interprétation : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 8.5–8.6 et 8.9.

Question 4 – Angle et projection**15 points**

- a) **3 points.** Par Pythagore, $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{10}$, $\|\mathbf{v}\| = 2\sqrt{2}$.

Barème : Normes et racines : 3.

- b) **5 points.** $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 8$. Ainsi $\cos \theta = 2/\sqrt{5}$, et $\theta \approx 26,57^\circ$, dans $[0, 180^\circ]$.

Barème : Produit : 2 ; quotient de cosinus : 2 ; angle et mode degré : 1.

- c) **7 points.**

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \mathbf{v} = \frac{8}{8} (2, 2) = (2, 2).$$

Le résidu est $(-1, 1)$. Son produit scalaire avec $\mathbf{v}$ vaut zéro ; la projection est bien parallèle à $\mathbf{v}$.

Barème : Formule : 2 ; projection : 2 ; résidu : 1 ; orthogonalité : 2.

Question 5 – Composer et inverser des matrices**20 points****a) 6 points.** Par produit ligne-colonne,

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Les matrices ne commutent pas.

Barème : Deux produits : 5 ; comparaison : 1.**b) 6 points.** $\det A = -1 \neq 0$. La formule de l'inverse donne

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Le produit AA^{-1} est I_2 .*Barème* : Déterminant : 2 ; inverse : 3 ; produit identité : 1.**c) 8 points.** En appliquant l'inverse,

$$\mathbf{x} = A^{-1} \begin{pmatrix} 8 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 8$ et $2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 13$.*Barème* : Méthode : 2 ; solution : 4 ; deux substitutions : 2.*Ancrage dans le manuel* : sections 11.3–11.8 et 12.4–12.6.

Question 6 – Intersection et classification d'un système**15 points**

- a) **8 points.** La substitution donne $-t = 3$, donc $t = -3$ et le point $(-3, -5, 4)$. Le produit de la normale par le directeur vaut $(2, -1, 1) \cdot (1, 2, -1) = -1 \neq 0$, donc l'intersection est unique.

Barème : Substitution : 3 ; paramètre et point : 3 ; unicité : 2.

- b) **7 points.** La somme des deux premières équations impose $2x + 2z = 6$. Si $k \neq 6$, le système est incompatible. Si $k = 6$, la troisième équation est redondante ; la différence des deux premières fixe $y = (4 - 2)/2$. Avec $z = s$, toutes les solutions sont $(x, y, z) = (3 - s, 1, s)$, $s \in \mathbb{R}$. Il n'existe aucun cas de solution unique.

Barème : Condition de compatibilité : 3 ; classification : 1 ; famille complète : 3.

Ancrage dans le manuel : sections 10.4–10.7 et 12.3, 12.8–12.9.

Série B – Examen 3

Optimisation, trigonométrie et synthèse

Corrigé détaillé et barème

Portée : chapitres 13 à 17 ; rappel cumulatif de 20 points. Total : 100 points. Durée proposée : 150 min.

Document réservé à l'enseignant. Accepter toute démarche équivalente correcte. Une erreur de calcul isolée ne doit pas être pénalisée à chaque étape si la suite est cohérente et reste définie. Les points de domaine, de justification et de validation demeurent distincts.

Question 1 – Optimisation à deux variables

20 points

a) 5 points.

$$3x + 1y \leq 18, \quad 1x + 1y \leq 8, \quad x, y \geq 0, \quad P = 70x + 40y.$$

Barème : Deux contraintes : 2 ; non-négativité : 1 ; objectif : 2.

b) 5 points. L'intersection des deux frontières obliques satisfait

$$\begin{cases} 3x + y = 18, \\ x + y = 8 \end{cases} \implies 2x = 10, \quad y = 3.$$

Les sommets, dans l'ordre du contour, sont $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(5, 3)$, $(0, 8)$. Le graphique doit relier ces points et conserver le côté de chaque frontière contenant l'origine.

Barème : Intersection : 2 ; tous les sommets : 2 ; région : 1.

c) 6 points. Les valeurs de P , dans le même ordre, sont 0, 420, 470, 320. La région est un polygone compact non vide. Le maximum vaut 470 dollars en $(5, 3)$.

Barème : Valeurs : 4 ; principe et conclusion : 2.

d) 4 points. Les deux coordonnées sont non négatives et $3(5) + 3 = 18$, $5 + 3 = 8$. Les deux ressources sont entièrement utilisées. Le modèle autorise les fractions d'unité.

Barème : Substitutions : 2 ; ressources et contexte divisible : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 13.1–13.7.

Question 2 – Radians, cercle et secteur**15 points**

- a) **3 points.** On multiplie la mesure en degrés par $\pi/180$: $\theta = -2\pi/3$.

Barème : Facteur de conversion : 1 ; valeur exacte : 2.

- b) **4 points.** L'angle terminal se trouve dans le quadrant III. Avec l'angle de référence, $\sin \theta = -\sqrt{3}/2$, $\cos \theta = -1/2$.

Barème : Valeurs : 2 ; quadrant et signes : 2.

- c) **4 points.** La mesure est en radians : $s = r\alpha = 4 \cdot (3\pi/4) = 3\pi$ cm.

Barème : Formule : 2 ; calcul exact et unité : 2.

- d) **4 points.** $\mathcal{A} = \frac{1}{2}r^2\alpha = \frac{1}{2}(4)^2(3\pi/4) = 6\pi$ cm².

Barème : Formule : 2 ; calcul exact et unité : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 14.1–14.7.

Question 3 – Résoudre un triangle**15 points**

- a) **6 points.** La loi des cosinus donne $c^2 = 6^2 + 8^2 - 2(6)(8) \cos 60^\circ = 52$, donc $c = 2\sqrt{13}$ cm.

Barème : Schéma et correspondance : 1 ; loi : 2 ; substitution et résultat : 3.

- b) **5 points.**

$$A = \arccos\left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right) \approx 46,10^\circ.$$

L'angle appartient à $]0, 180^\circ[$; le cosinus y détermine un angle unique.

Barème : Cosinus et isolement : 3 ; angle et justification : 2.

- c) **4 points.** $\mathcal{A} = \frac{1}{2}ab \sin 60^\circ = 12\sqrt{3}$ cm². On vérifie $|8 - 6| < 2\sqrt{13} < 6 + 8$, donc le triangle n'est pas dégénéré.

Barème : Aire : 3 ; inégalité : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 15.1–15.5.

Question 4 – Toutes les solutions, pas seulement l'angle principal 15 points

- a) **7 points.** Le cosinus est négatif en quadrants II et III; l'angle de référence est $\pi/6$. Ainsi $S = \{5\pi/6, 7\pi/6\}$.

Barème : Angle de référence ou principal : 2; symétrie/période : 3; liste et intervalle : 2.

- b) **8 points.** $2x = k\pi$, donc $x = k\pi/2$. Les entiers admissibles sont $k = 0, 1, 2, 3$; 2π est exclu. Ainsi $S = \{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$.

Barème : Transformation : 3; toutes les branches : 3; intervalle et exactitude : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 16.3–16.4 et 16.7.

Question 5 – Construire puis utiliser une sinusoïde**15 points**

a) 9 points. On obtient $D = 16$, $|A| = 6$, $B = \pi/12$. Un modèle admissible est

$$T(t) = 16 + 6 \cos(\pi(t - 14)/12).$$

Contrôles : $T(14) = 22$, $T(2) = 10$, $T(t+24) = T(t)$. Toute forme trigonométrique identique sur le domaine est acceptée.

Barème : Médiane et amplitude : 3 ; coefficient de période : 2 ; phase et formule : 2 ; contrôles : 2.

b) 6 points. $\cos(\pi(t - 14)/12) = 1/2$, donc $t = 14 \pm 4 + 24k$. Dans $[0, 24[$, les deux instants sont 10 h et 18 h.

Barème : Équation réduite : 2 ; toutes les branches : 2 ; instants et intervalle : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 16.2, 16.6–16.7 et 17.1–17.8.

Question 6 – Réinvestissement cumulatif**20 points**

- a) **6 points.** Domaine des expressions : $x \geq -5$; condition nécessaire : $x \geq 1$. Le carré donne $x^2 - 3x - 4 = (x - 4)(x + 1) = 0$. Seul 4 reste ; $\sqrt{9} = 3 = 4 - 1$.

Barème : Restrictions et transformations : 3 ; résolution et contrôle : 3.

- b) **6 points.** $(g \circ f)(x) = 3x + 2$, tandis que $(f \circ g)(x) = 3x + 10$. Les deux fonctions, définies sur $\mathbb{R}$, sont différentes.

Barème : Calcul des fonctions : 4 ; vérification ou comparaison : 2.

- c) **8 points.** $P(B_1 \cap B_2) = (2/5)(1/4) = 1/10$. Après une bleue il reste une bleue parmi quatre boules, et non deux parmi cinq.

Barème : Modèle et événement : 3 ; calcul : 3 ; justification : 2.